智能分類垃圾桶

詳細設計包 · 版本 2.0

Standalone edge AI · ESP32-S3-CAM + MobileNetV2 + 感測器融合

420 × 420 × 900 mm · 4 × 8.7 L · BOM HK$866 · 總計約 HK$996

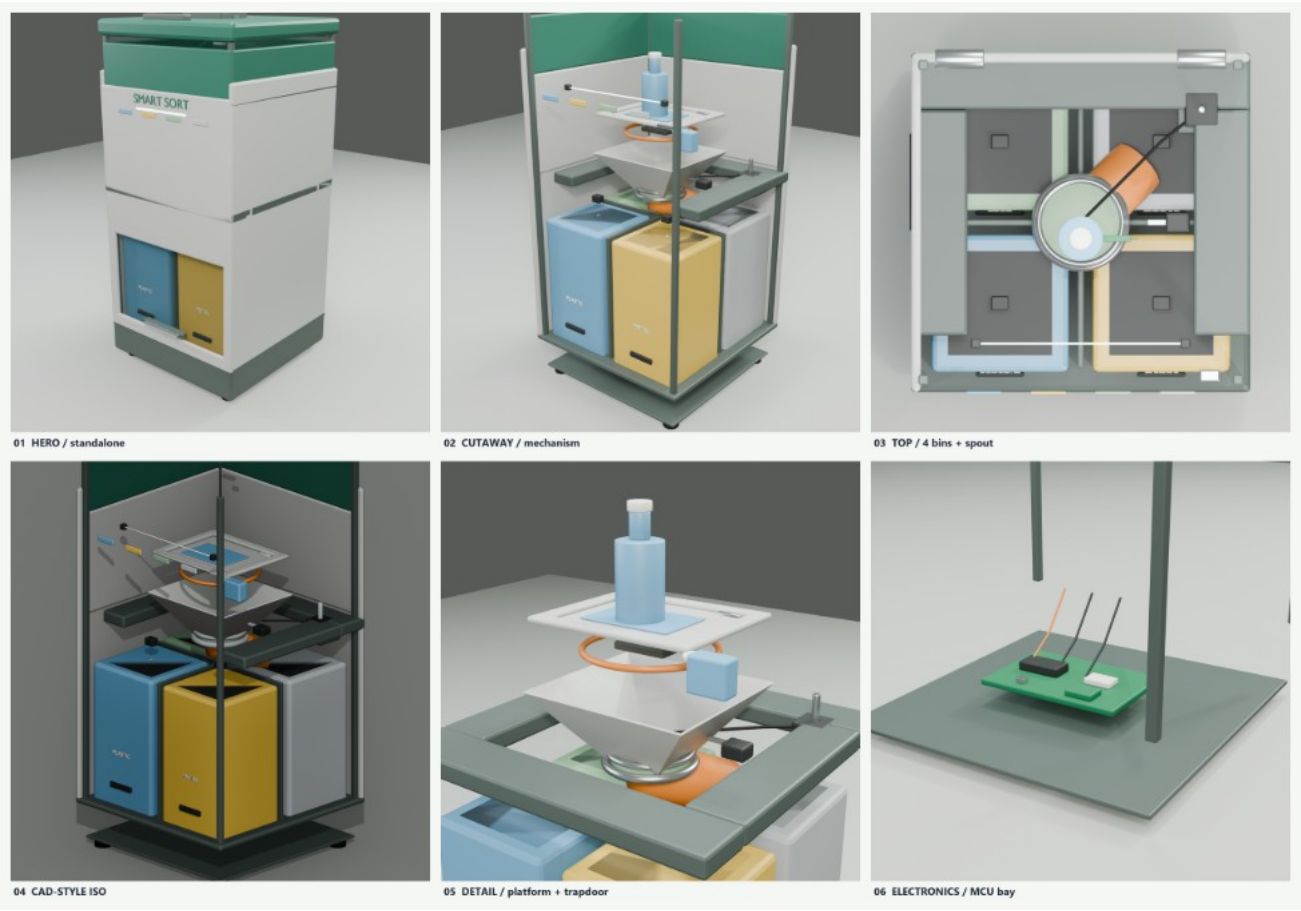


圖 0. 目前 v2 模型：外觀、剖視、俯視、CAD 風格、機構細節與電子倉。

不需要 laptop、不需要雲端、不需要 agent。推論在 ESP32-S3-CAM 上完成；WiFi AP 與 OLED 只作狀態顯示。

本檔是詳細版，與 9 頁精簡 v2 PDF 分開。對目前預算而言，取代已歸檔的 HK$4,050 版本。

目錄

1. 1. 專案定義與需求
2. 2. 設計決策與架構
3. 3. 機械設計
4. 4. 電氣設計與腳位
5. 5. 韌體、AI 與感測器融合
6. 6. 成本與物料清單
7. 7. 製作、校正與測試計劃
8. 8. 風險、限制與未來工作

本詳細報告以「可製作」為目標：提供尺寸、切割表、腳位、狀態邏輯、校正步驟、測試標準與成本 BOM。它仍是概念 / 視覺設計，不是制造工程圖。

1. 專案定義與需求

1.1 問題與目標

香港回收流的污染，很大部分來自「放錯桶」。四分類垃圾桶如果能夠一次處理一件垃圾、記錄決策，並用機構把垃圾送入正確的桶，就展示了一個完整的機電閉環：感測、判斷、執行、驗證。裝置必須 standalone，成本不超過 HK$1,000。

工程目標不是商品，而是一個可用手工具、標準塑膠桶和少量模組完成的畢業專題原型，並用 50 件混合垃圾測試評估。

1.2 範圍與操作邊界

項目	設計值	原因
Streams	膠樽、金屬、濕垃圾、乾 / 其他	四個可見桶
Item size	≤500 mL 樽；≤0.5 kg	活門 / 伺服扭矩
Operation	一次一件；關蓋操作	鏡頭與稱重重複性
Environment	室內、5–40 °C、乾燥地面	電子不防水
Power	12 V 3 A 適配器；5 V 降壓	不用鋰電
Users	單一使用者；手機可選	WiFi AP 不是分類必要條件

不在範圍：垃圾袋、多件垃圾、危險廢物、玻璃、液體、2 L 大樽、重型袋、戶外使用，以及運行時雲端訓練。

1.3 功能與非功能需求

ID	需求	目標
FR1	把一件垃圾分成 4 類	50 件 ≥80–85%
FR2	量重量	0–5 kg；±10 g
FR3	偵測濕 / 金屬證據	濕度門檻；金屬信心
FR4	滑槽轉到選定桶	4 位；±3°
FR5	開活門落料	≤0.5 kg；20 次不卡
FR6	OLED 顯示狀態 / 分類	128×64 · I2C
FR7	microSD 記錄	CSV：分類、重量、時間
NFR1	Standalone；不用 laptop	所有推論在板上
NFR2	安全低壓	12 V SELV；保險絲；急停
NFR3	成本	BOM ≤HK$1,000；目標 ≤996
NFR4	手工具可完成	±2 mm；不用焊接
NFR5	私隱	影像留在裝置

1.4 使用情境與利害關係人

角色	情境	預期行為

主要使用者	投入一個樽、關蓋	分類、稱重、落料、顯示結果
主要使用者	不確定垃圾	低信心路徑；OLED 詢問；不亂落
清潔人員	倒桶 / 清盤	抽屜和滴水盤可拆；鎖定
技術人員	校正 / 更新模型	USB-C 燒錄；SD 卡；serial log
評審	50 件測試	CSV + 混淆矩陣 + cycle time
觀眾	單次循環	可見動作；不用 laptop；安全

假設：一次一件；室內；5–40 °C；乾燥地面；使用者可開蓋；手機可選。機器不是商用垃圾分類機，也不處理危險或醫療廢物。

2. 設計決策與架構

2.1 為何用 standalone ESP32-S3-CAM

之前的 laptop 版本便宜，但不是 standalone IoT。經典 ESP32-CAM 只有 4 MB PSRAM，跑 MobileNetV2 不實際。本版用 ESP32-S3-CAM：8 MB PSRAM、16 MB flash、USB-C（供電 / 燒錄）、鏡頭排線、microSD。它以 TensorFlow Lite Micro 跑 MobileNetV2 0.35/0.5、96–128 px、INT8。

這是刻意取捨：完整 MobileNetV2 1.0 / 224 px 約 300 M MACs、INT8 模型約 3.5 MB，在這塊板上延遲和 arena 都不舒服。0.35/0.5 仍然是 MobileNetV2；用四類 transfer learning 對原型足夠。報告要如實寫 width multiplier、輸入尺寸和實測準確率。

2.2 主要決策

決策	選擇	原因
Compute	ESP32-S3-CAM · 8 MB PSRAM	Standalone；不用 laptop
Spout drive	NEMA 17 + A4988 + 3:1 GT2	滑槽 1.35 N·m；SF≈4
Weighing	固定平台 + 5 kg 負重 + 活門	負重不受側向力
Door	MG996R + 彈簧	0.98 N·m；≤0.5 kg
Bins	4 × 170×170×300 mm；不切角	標準桶；滑槽在上
Power	12 V 3 A + 5 V 降壓	不用鋰電 / BMS
UI	OLED + WiFi AP	手機可選；不用雲端

2.3 系統架構

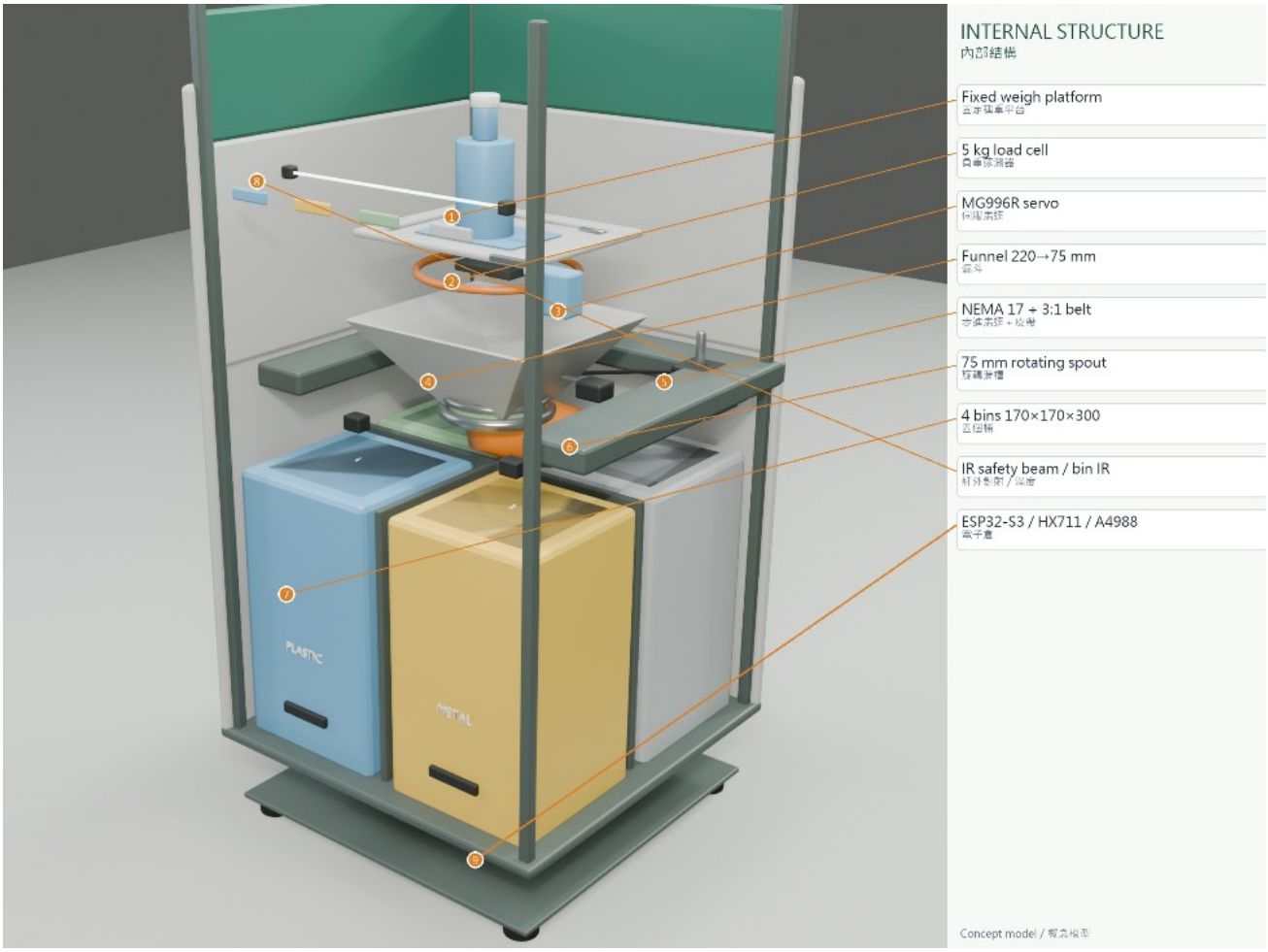


圖 1. 內部結構與元件位置。

五層：(1) 物理：蓋、平台、活門、漏斗、滑槽、四個桶；(2) 感測：ESP32-S3-CAM、5 kg 負重 + HX711、濕度墊、IR 對射、四個桶滿 IR、原點 / 蓋開關；(3) 執行：NEMA 17 + A4988 + GT2、MG996R 活門；(4) 運算：ESP32-S3、板上 MobileNetV2、融合規則、狀態機；(5) UI / 記錄：OLED、WiFi AP、microSD。

垃圾路徑固定：垃圾 → 活門 → 固定平台 → 負重 → 中框。滑槽在漏斗下旋轉，選定桶接住垃圾。沒有旋轉桶盤，也不用在桶角切缺口，結構簡單、桶可替換。

2.4 其他方案比較

方案	問題	決定
Laptop-tethered USB camera	laptop + USB 鏡頭	不符合 standalone
Raspberry Pi Zero 2 W	Pi Zero 2 W	可行但不是 ESP32-CAM
Classic ESP32-CAM	經典 ESP32-CAM	不採用
ESP32-S3-CAM, 8 MB PSRAM	S3-CAM · 8 MB PSRAM	選用
Rotating bin carousel	旋轉桶盤	不採用
Tilting load-cell tray	傾斜負重盤	不採用
Fixed platform + trapdoor	固定平台 + 活門	選用

2.5 需求追溯

需求	設計元素	驗證
FR1 classify	S3-CAM + MobileNetV2 + 融合	50 件測試
FR2 weigh	固定平台 + 5 kg 負重	UT2 0–1 kg
FR3 wet/metal	濕度墊 + 視覺 / 重量	UT4 / 50 件
FR4 spout	NEMA 17 + 3:1 + 原點	UT5 ±3°
FR5 drop	MG996R + 活門 + 彈簧	UT6 20 次
FR6 display	OLED I2C	目視
FR7 log	microSD CSV	匯出 / 檢查
NFR1 standalone	板上推論	演示不用 laptop
NFR2 safety	保險絲、急停、連鎖	故障注入

3. 機械設計

3.1 整體尺寸與分層

層	高度	內容	開啟方式
Base / electronics	90 mm	ESP32-S3、HX711、A4988、5 V 降壓、端子	後板
Bins	300 mm	4 個 170×170×300 mm 桶	前抽屜 / 提起
Mid-frame	60 mm	軸承、NEMA 17、滑槽原點、漏斗	上方
Hopper	225 mm clear	平台、活門、負重、伺服、濕度墊	開蓋
Lid	40 mm	ESP32-S3-CAM、鏡頭、LED 環、IR、簧片	後鉸鏈

整體 420 闊 × 420 深 × 900 高 mm。平台頂 635 mm、蓋底 860 mm、淨空 225 mm，可放直立 500 mL 樽。頂部 collar 不是裝飾：它提供第一個 780 mm 草稿不足的淨空。

3.2 框架、桶與抽屜

用 12 mm 夾板或 5 mm 亞克力，配 20×20 mm 松木 / 鋁角 cleat。底座 420×420 mm；四個 170×170×300 mm 桶成 2×2，桶間留 30 mm 給滑槽軸承。桶下放可拆滴水盤。前窗看到兩個前桶；後桶在上方和前方加標籤。

桶不切角。75 mm 滑槽在桶頂上方旋轉，出口半徑 100 mm。出口不可碰桶緣，留 10–15 mm。若桶高過 300 mm，要降低 hopper 或換矮桶，不要直接切滑槽。

3.3 稱重平台與活門

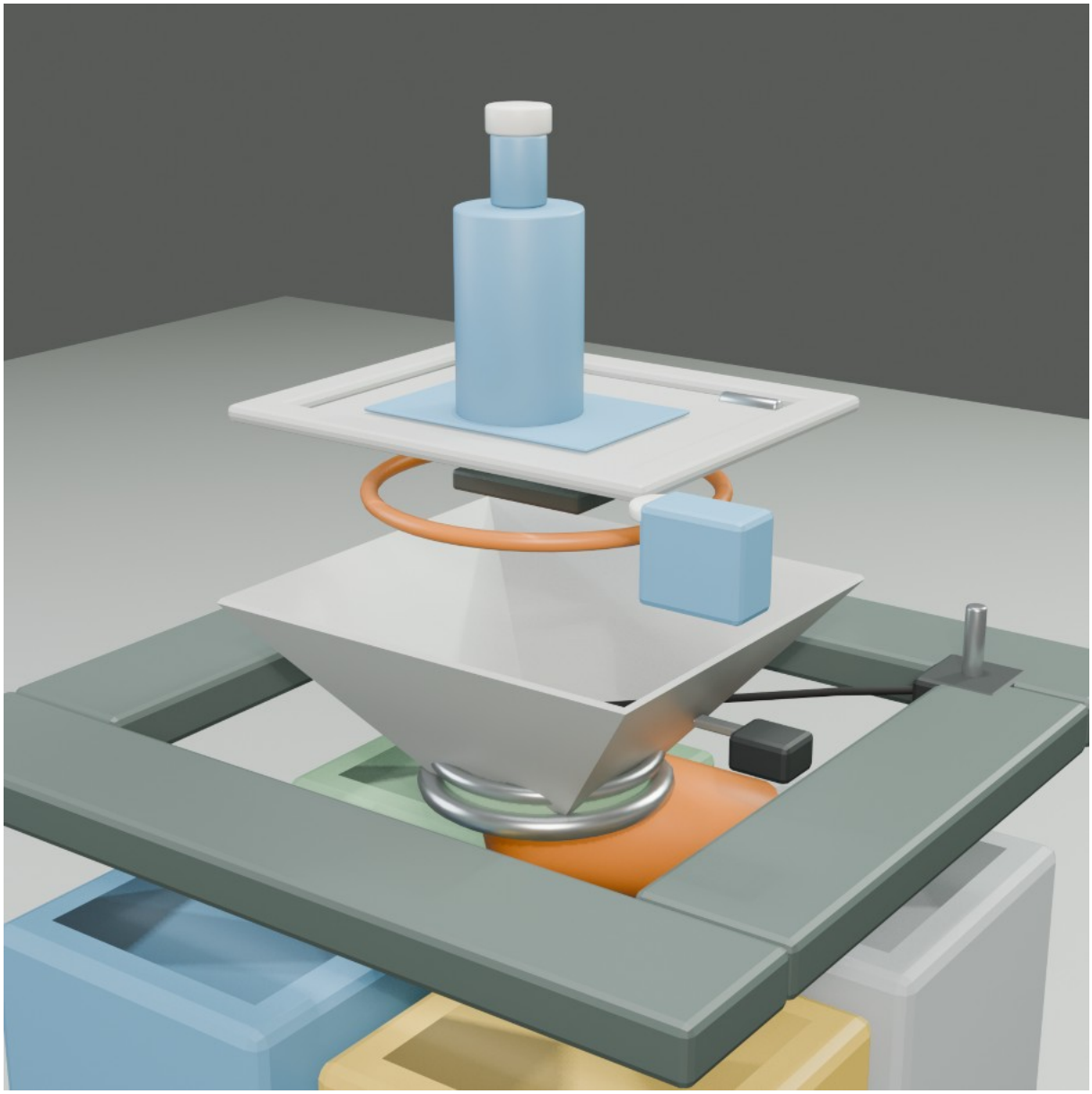


圖 2. 固定平台、活門、負重、金屬線圈、伺服與漏斗。

零件	尺寸 / 規格	備註
Platform frame	220×180 mm · 12 mm 夾板	固定在中框
Trapdoor	180×140 mm · 6 mm 夾板 / PE	後鉸鏈
Load cell	5 kg 單點	平台中心下
Servo	MG996R · 10 kg-cm	側面；彈簧回位
Moisture pad	電容式 · 60×30 mm	活門上；HDPE 蓋
Metal coil	可選 60–100 mm	固定在平台下

受力路徑

垃圾 → 活門 → 平台 → 負重 → 中框。伺服和鉸鏈在平台框架上，負重不承受側向力。先稱重，後開門。

3.4 漏斗、軸承與滑槽

漏斗：上口 220×200 mm → 75 mm 出口，高 90 mm，3 mm PP / PETG。110 mm 懶人轉盤軸承承托滑槽 collar。滑槽是 75 mm 輕量 3D 打印彎頭（PETG，1.6 mm 壁），出口半徑 100 mm。NEMA 17 驅動 20T 馬達輪和 60T 滑槽輪，200 mm GT2 皮帶；長孔支架調張力。

原點：中框上的槓桿微動，由滑槽 collar 的凸輪觸發。原點 45°；位置 45°、135°、225°、315°。永遠順時針接近；1/8 微步、3:1 時每 90° 1200 步。

3.5 扭矩與淨空檢查

檢查	可用	需要	餘量
Spout rotation	0.45 × 3 = 1.35 N·m	約 0.34 N·m	約 4.0×
Trapdoor	MG996R 0.98 N·m	約 0.34 N·m	約 2.8×
Load cell	5 kg	≤0.8 kg	約 6×
Bottle clearance	225 mm	約 200 mm	25 mm
Bin-full IR	固定高度	80% 警告	只作門檻

以上是名義計算。滑槽是 3D 打印，必須實測質量；若超過 0.45 kg 或軸承摩擦大，改用 4:1 / 5:1 並重算速度。MG996R 要加彈簧助力，物件維持 0.5 kg 以下。

3.6 切割表與公差

零件	尺寸 (mm)	數量	材料
Base	420 × 420	1	12 mm 夾板
Side	420 × 900	2	12 mm 夾板
Back	396 × 900	1	12 mm 夾板
Top	420 × 420	1	12 mm 夾板
Mid-frame	420 × 420	1	12 mm 夾板
Bin dividers	396 × 300	2	12 mm 夾板
Platform frame	220 × 180	1	12 mm 夾板
Trapdoor	180 × 140	1	6 mm 夾板 / PE
Front window	300 × 220	1	5 mm 亞克力
Drip tray	396 × 396	1	PP 板

公差：夾板 ±2 mm、3D 打印軸承 collar ±0.5 mm、鉸鏈 / 門縫 ±1 mm。先鑽導孔，不要硬鎖夾板邊。桶艙要打磨和密封；濕垃圾是主要腐蝕路徑。

3.7 裝配順序

1. 切底座、側板、背板、頂板和 mid-frame；鑽導孔、試裝。
2. 組底座和桶艙；放四個桶和滴水盤。
3. 裝 mid-frame、軸承和滑槽 collar；用手確認轉動。

4. 裝 NEMA 17、皮帶輪和皮帶；調張力；裝原點開關。
5. 裝漏斗、密封接縫；確認滑槽不碰桶緣。
6. 裝固定平台、負重、活門、鉸鏈和 MG996R；確認彈簧回位。
7. 裝蓋、ESP32-S3-CAM、鏡頭、LED 環和簧片；整理鏡頭排線。
8. 底部接線：12 V 輸入、保險絲、急停、5 V 降壓、ESP32-S3、HX711、A4988、OLED、microSD。
9. 燒錄韌體；滑槽回原點；校正負重和濕度墊。
10. 先 20 次空機，再 20 件真實垃圾；最後才裝外板和標籤。

3.8 材料、表面與公差堆疊

零件	材料	厚度 / 規格	表面
Frame	夾板 / 亞克力	12 mm / 5 mm	打磨、封邊
Hopper	PP / PETG	3 mm / 1.6 mm 打印	內側啞黑
Spout	PETG	1.6 mm wall	內壁平滑
Door	夾板 / HDPE	6 mm	食品級蓋
Bins	PP	Reused 5–8 L	標籤 + 內襯
Bearings	鋼 / POM	110 mm lazy susan	乾性潤滑

- 公差堆疊：框架 ±2 mm、軸承 collar ±0.5 mm、門縫 2–3 mm、滑槽到桶 10–15 mm。鑽軸承孔前先量打印 collar。
- 料斗內側不要油漆；漆片會污染垃圾並干擾鏡頭。反光就用啞黑膠片或膠帶。

3.9 維護與清潔

工作	頻率	方法
Empty bins	每日 / 滿時	換內襯；擦拭
Clean trapdoor / pad	每日	濕布；擦乾；不用溶劑
Clean camera lens	每週	超細纖維；輕擦
Check belt tension	每月	5 mm 撓度；調整
Check hinge / spring	每月	潤滑；換磨損
Calibrate load cell	每月 / 搬動後	0 / 500 g 檢查

3.10 圖紙與圖片索引

圖	內容	用途
00_overview	六視圖	報告封面 / 總覽
01_hero	外觀	產品圖
02_cutaway	內部機構	機械說明
03_top	桶位	佈局 / 感測器
05_detail	平台 / 活門	稱重說明
07_internal_labeled	標註剖視	答辯 / 報告

08_electronics_labeled	電子倉	接線說明
09_storyboard_5	五步分鏡	操作 / 影片

4. 電氣設計與腳位

4.1 電源架構

電源	來源	負載	備註
12 V	12 V 3 A 適配器	A4988 VMOT、降壓	3 A 保險絲；急停
5 V	5 V 3 A 降壓	ESP32-S3、OLED、感測器	1000 µF 電容
5 V servo	同一降壓，獨立端子	MG996R	1000 µF；線要短

不要用 ESP32 3.3 V 或 USB-C 供電給伺服。用至少 3 A 的 5 V 降壓、伺服旁 1000 µF 電解、底部星形共地。急停切 12 V 執行匯流排；ESP32 可留在 5 V 記錄。

4.2 腳位表

訊號	ESP32-S3 腳	裝置	備註
HX711 DT	GPIO1	HX711	ADC1 腳；數位輸入
HX711 SCK	GPIO2	HX711	輸出
Moisture	GPIO3	Capacitive pad	ADC1
I2C SDA	GPIO21	OLED / PCF8574	4.7 k 上拉
I2C SCL	GPIO47	OLED / PCF8574	4.7 k 上拉
STEP	GPIO38	A4988	1/8 微步
DIR	GPIO39	A4988	順時針目標
EN	GPIO40	A4988	低有效
Servo	GPIO41	MG996R	PWM 50 Hz
IR beam	GPIO42	Receiver	數位
Home	GPIO48	Microswitch	上拉
Lid reed	GPIO45	Reed	上拉
Buzzer	GPIO46	Active buzzer	可選
LED ring	GPIO43	MOSFET	PWM / 開關
4 × bin IR	PCF8574 P0–P3	IR modules	I2C 0x20

鏡頭腳位由 ESP32-S3-CAM 板固定，不要重排。常見 Freenove ESP32-S3-WROOM CAM 的 OV2640 用 GPIO4–18（SIOD=4、SIOC=5、XCLK=15、D0–D7=11/9/8/10/12/18/17/16、VSYNC=6、HREF=7、PCLK=13）。GPIO19/20 是 USB；GPIO26–37 是 flash/PSRAM；GPIO0 是 boot。上表刻意用剩下的腳。焊接前要對你實際板子的 schematic 再確認。

4.3 感測器介面與接線

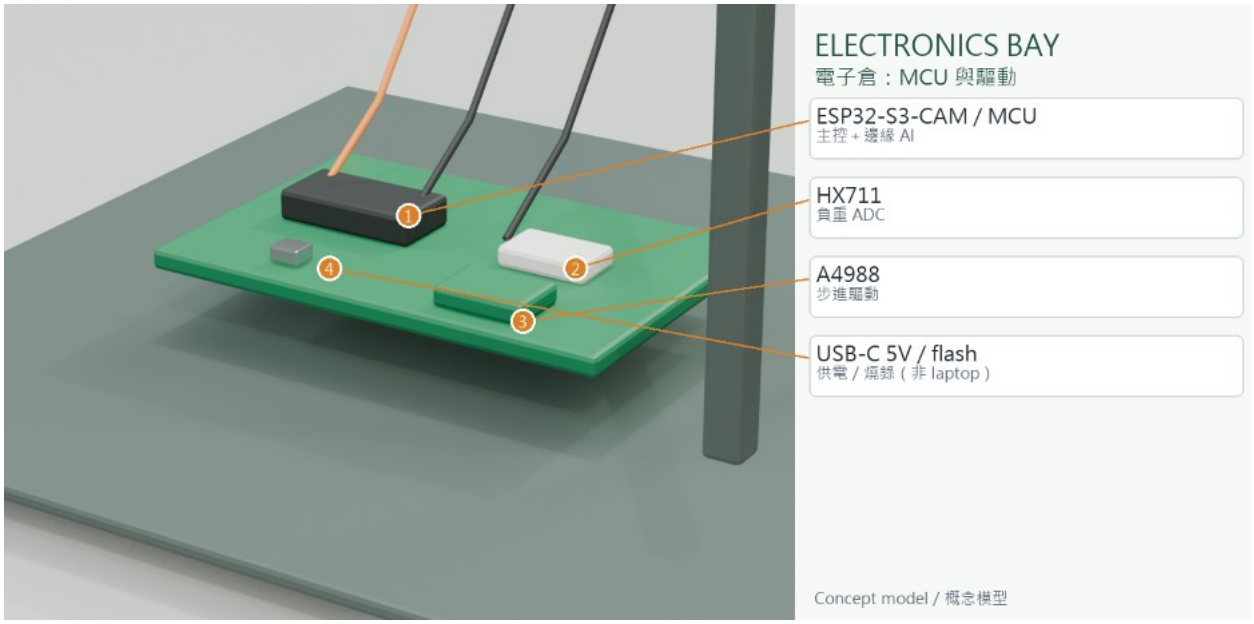


圖 3. 電子倉：ESP32-S3、HX711、A4988、USB-C 供電 / 燒錄與接線。

- HX711：3.3 V、GND、DT→GPIO1、SCK→GPIO2；屏蔽只在 HX711 端接地。遠離步進線；負重線用雙絞。
- 濕度：3.3 V、GND、AOUT→GPIO3；HDPE 蓋；校正乾 / 濕；不要用電阻式探頭直接接觸垃圾。
- IR 對射：5 V、GND、OUT→GPIO14；對準料斗口；開集極加 10 k 上拉。
- 桶滿 IR：5 V、GND、OUT→PCF8574 P0–P3；裝在 80% 高度；用平板目標調門檻。
- A4988：VMOT 12 V、GND、VDD 3.3 V、STEP/DIR/EN；VMOT 旁 100 µF；Vref 約 0.64 V（0.8 A）。
- 伺服：5 V 獨立端子、GND、PWM→GPIO13；1000 µF；不要共用 ESP32 3.3 V。

4.4 安全與 EMC

- 只用 12 V SELV；12 V 輸入 3 A 保險絲；所有線加應力消除；不露 mains。
- 急停切 A4988 與伺服 12 V；軟件在開蓋、抽屜開、原點故障時也停。
- 12 V 與鏡頭排線分開；星形接地；畫面有雜訊時鏡頭線加 ferrite。
- 活門是夾點；動作前必須關蓋。加警告標籤。

4.5 功率預算

負載	電壓	典型	峰值	備註
ESP32-S3-CAM	5 V	0.25 A	0.5 A	WiFi + 鏡頭
NEMA 17	12 V	0.4 A	0.8 A	只在移動
MG996R	5 V	0.1 A	1.0 A	堵轉 / 起動
OLED + sensors	5 V / 3.3 V	0.05 A	0.1 A	—
A4988 logic	3.3 V	0.01 A	0.02 A	—
Total	—	≈0.8 A	≈2.4 A	12 V 3 A / 5 V 3 A

12 V 3 A 是給步進和降壓，不是讓伺服同時堵轉。5 V 降壓要供 ESP32-S3、伺服和感測器；用 3 A 並加散熱片。加 3 A 保險絲和伺服端 1000 µF。

4.6 接地、雜訊與 EMC

- 底部單點星形接地；大電流回流（步進 / 伺服）與訊號回流（HX711 / 鏡頭）分開。
- 負重線雙絞；屏蔽只在 HX711 端接地；HX711 遠離步進 / 伺服線。
- 鏡頭排線遠離馬達相線；畫面有滾動條紋就加 ferrite。
- 絞線用 ferrule；不要將線上錫後鎖端子；兩端標籤。
- ESD：拿 S3-CAM 前先觸摸接地框架；備板放防靜電袋。

4.7 接頭腳位

接頭	1	2	3	4	5	6
J1 12 V in	12 V	GND	—	—	—	—
J2 5 V out	5 V	GND	—	—	—	—
J3 HX711	3.3 V	GND	DT	SCK	—	—
J4 A4988	VMOT	GND	VDD	STEP	DIR	EN
J5 servo	5 V	GND	PWM	—	—	—
J6 platform	5 V	GND	Servo PWM	Moisture	Door sw	—
J7 lid	3.3 V	GND	Camera	IR	Reed	LED
J8 bin IR	5 V	GND	P0	P1	P2	P3

接頭編號是建議；用有方向性的接頭，避免 J3 插進 J4。實際板子要確認 pin 1 方向；ESP32-S3-CAM 鏡頭是排線，不是 JST 排針。

5. 韌體、AI 與感測器融合

5.1 韌體架構與狀態機

用 ESP-IDF 或 Arduino / PlatformIO，非阻塞主迴圈。主迴圈 100 Hz；不要用超過 1 ms 的 delay()。狀態機處理 BOOT、HOME、IDLE、ITEM、WEIGH、CAPTURE、CLASSIFY、ROTATE、DUMP、CLOSE、REPORT、FAULT。

狀態	進入條件	動作	離開
BOOT	Power on	Self-test, read switches	HOME
HOME	Boot / fault clear	Home spout clockwise; close door	IDLE
IDLE	Lid closed, drawer closed	LED blue; wait for lid open	ITEM
ITEM	Lid open + IR beam	Wait for stable weight	WEIGH
WEIGH	Item present	Tare, average 20 samples	CAPTURE
CAPTURE	Weight valid	3 frames, LED ring on	CLASSIFY
CLASSIFY	Frames ready	MobileNetV2 + fusion	ROTATE
ROTATE	Target bin known	Move spout, verify home	DUMP
DUMP	Spout in position	Open door; wait item clear	CLOSE
CLOSE	Item dropped	Spring close; home spout	REPORT
REPORT	Cycle done	OLED/SD log; LED green	IDLE
FAULT	Any interlock/timeout	Stop, red LED, OLED code	HOME

5.2 板上視覺流程

步驟	細節	預算
Capture	OV2640 · 3 張 · LED 環亮	約 300 ms
Crop	平台中心 ROI	約 10 ms
Resize	96×96 或 128×128 · RGB888	約 10 ms
Normalize	INT8 · per-tensor scale	約 5 ms
Infer	MobileNetV2 0.35/0.5 · TFLM	目標 <1.5 s
Fuse	鏡頭 + 重量 + 濕度 + IR	<50 ms

用 transfer learning：凍結 MobileNetV2 backbone，訓練 4 類 head，再 fine-tune 最後 block。輸出 INT8 TFLite，用 xxd 轉 C array。TFLM 的 arena 放 PSRAM（2.5–4 MB）。延遲高就用 96×96；128×128 只在 fit 且夠快時用。

資料集：每類 300–500 張，不同光線、背景、角度。按 session 分 70/15/15，不要隨機分 frame，避免 leakage。記錄 confusion matrix 和每類 precision/recall。

5.3 感測器融合規則

條件	決策	原因

濕度 > 濕門檻	濕垃圾	濕垃圾優先
金屬高 + 重量 >20 g	金屬	金屬證據
鏡頭 plastic >0.55	膠	最高類
鏡頭 metal >0.55	金屬	最高類
鏡頭 wet >0.55	濕垃圾	最高類
信心 <0.45	其他 / 詢問	不要亂猜

為何要融合

單靠鏡頭很難處理透明膠、濕紙和反光金屬。重量區分重罐和輕樽；濕度捕捉廚餘；IR 確認有物件。規則刻意簡單、可測試。

5.4 OLED、WiFi AP 與記錄

- OLED 128×64：狀態、分類、信心、重量、桶號、錯誤碼。5 Hz 更新，不閃。
- WiFi AP：SSID SmartBin-xxxx；本地頁面顯示最近 20 筆和桶滿狀態。手機可選；分類不依賴手機。
- microSD CSV：時間、分類、信心、重量、濕度 raw、金屬、桶號、cycle_ms、錯誤。每週輪替。
- 私隱：影像在板上處理；只有使用者開啟才存圖；不用雲端 / agent。

5.5 故障模式與回復

故障	偵測	回應
Lid open during cycle	Reed switch	停止動作；OLED E01；等關蓋
Drawer open	Microswitch	拒絕啟動；E02
Spout home missed	Home switch	重試一次；再 E03
Load cell timeout	HX711 ready	E04；不落料
Camera init fail	ESP32 camera	E05；要求手動
SD write fail	mount/write	警告；繼續分類
Brownout on servo	ADC / reset	E06；查 5 V 降壓

5.6 程式碼骨架

以下是骨架，不是完整 library。主迴圈保持非阻塞，長工作放在狀態裡。

```
// HX711: 20-sample average, tare each cycle
long readWeight() {
  long sum = 0;
  for (int i = 0; i < 20; i++) sum += scale.read();
  return sum / 20 - tare;
}


// Stepper: 1200 steps per 90 deg, 1/8 microstep, 3:1
void moveToBin(int bin) {
  int target = bin * 1200;
  int delta = (target - pos + 4800) % 4800; // clockwise only
  digitalWrite(DIR, HIGH);
  for (int i = 0; i < delta; i++) {
    digitalWrite(STEP, HIGH); delayMicroseconds(400);
    digitalWrite(STEP, LOW);  delayMicroseconds(400);
  }
  pos = target;
}
```

```
// TFLM inference skeleton
const tflite::Model* model = tflite::GetModel(model_data);
tflite::MicroInterpreter interpreter(model, resolver, arena, kArenaSize);
interpreter.AllocateTensors();
memcpy(interpreter.input(0)->data.int8, input, kInputBytes);
interpreter.Invoke();
int8_t* out = interpreter.output(0)->data.int8;
// dequantize with output->params.scale / zero_point
```

實機要用 timer / 加減速取代 delayMicroseconds；400 µs 只是起點。要限流和原點開關；沒有確認原點前，不要假設滑槽在目標位。

5.7 Serial 協定與本地 API

訊息	方向	內容	用途
EVENT	ESP32 → phone	{t, class, conf, wt, bin, ms}	一筆分類結果
STATUS	ESP32 → phone	{state, bin_full[4], err}	狀態 / 滿度
CMD	phone → ESP32	{cmd: 'open'|'home'|'cal'}	只限維修
CAL	phone → ESP32	{scale, tare}	負重校正

Serial 和 WebSocket 用換行分隔 JSON；不用二進位。每個命令有 ID 和 timeout。分類自主：手機斷線，垃圾桶仍然運作。

5.8 資料集與訓練流程

11. 每類在真實料斗拍 300–500 張。
12. 包含乾淨、濕、壓扁、透明、無標籤物件。
13. 記錄光線：辦公室、窗邊、只開 LED 環。
14. 每張一個類別；保留 uncertain set。
15. 按 session 分 70/15/15；不要混同一 session 的 frame。
16. 凍結 backbone 訓練 head；再 fine-tune 最後 block。
17. 輸出 SavedModel；200 張 INT8 representative dataset。
18. 轉 TFLite；檢查 input/output shape 和 scale。
19. 板上跑 TFLM；記錄延遲和 RAM。
20. 用 50 件實物評估；混淆矩陣 + 每類 recall。

5.9 記憶體與延遲預算

資源	預算	備註
Flash model	0.5–1.5 MB	MobileNetV2 0.35/0.5 INT8
Flash app	1.0–1.5 MB	ESP-IDF + TFLM
PSRAM arena	2.5–4 MB	TFLM tensors
Frame buffers	≈100–200 KB	128×128 1–2 張
Capture	≈300 ms	3 張
Preprocess	≈50 ms	crop / resize / int8
Inference	0.8–1.5 s	目標
Fusion + UI	<50 ms	規則 + OLED

如果模型放不下，先把輸入降到 96×96 或 width 0.35，不要把 arena 降到 2.5 MB 以下；arena 太小會在 AllocateTensors 就失敗，不是推論時。

6. 成本與物料清單

BOM HK$866；15% 應急 HK$130；總計約 HK$996。不含手機、工具、運費和 laptop（不需要）。價格為 2026 年 10 月香港 / 淘寶參考。

項目	數量	單價	小計
ESP32-S3-CAM（8 MB PSRAM）	1	120	120
5 kg 負重 + HX711	1	35	35
NEMA 17 步進	1	75	75
A4988 驅動	1	18	18
MG996R 伺服	1	35	35
IR 對射	1	15	15
電容濕度	1	15	15
4 × IR 滿度	4	5	20
OLED 0.96"	1	20	20
microSD 16 GB	1	15	15
微動開關	3	3	9
12 V 3 A 適配器	1	45	45
5 V 3 A 降壓	1	18	18
夾板 / 亞克力	1	160	160
3D 打印支架	1	45	45
四個桶（重用）	4	9	36
鉸鏈 / 螺絲 / 腳	1	60	60
線材 / 接頭	1	45	45
標籤 / 膠帶	1	20	20
雜項 / 備件	1	15	15
小計			866
15% 應急			130
總計			≈996

6.2 採購與來源

項目	本地 / 網購	備註
ESP32-S3-CAM	網購（淘寶 / 香港）	買 2 塊；確認 PSRAM
NEMA 17 + A4988	網購	多買 1 塊 A4988
Load cell + HX711	網購	5 kg 單點
Plywood/acrylic	本地店	邊角料；切割表
Bins	重用 / 日本城	量內尺寸

Fasteners	本地五金	M3/M4 套裝

第 1 週先訂長交期（S3-CAM、NEMA 17、軸承）。多買 1 塊 S3-CAM 和 A4988；演示時板子壞是最貴的延誤。保留所有單據作 BOM 證據。

7. 製作、校正與測試計劃

7.1 製作順序

21. 底座與框架
22. 桶與抽屜
23. 中框與軸承
24. 漏斗與滑槽
25. 平台與活門
26. 電子與接線
27. 蓋與鏡頭
28. 韌體與校正

7.2 校正

- 負重：0 / 100 / 500 / 1000 g；記 raw；拟合 scale；每次 tare；測中心 vs 偏 60 mm。
- 濕度：乾空氣、濕海綿、乾樽；門檻設在乾濕之間，0.15 滯回。
- IR 滿度：80% 高度平板目標；調電位器；逐桶確認。
- 原點：20 次；±2 步；漏了就重試一次，再 FAULT。
- 鏡頭：固定曝光；對焦平台；三種光線；記錄信心。

7.3 測試計劃

ID	測試	通過標準
UT1	Power rails	12 V / 5 V ±5%；伺服不 brownout
UT2	Load cell	0–1 kg ±10 g；記錄中心 / 偏心
UT3	Camera	3 張 <1.5 s；信心穩定
UT4	Moisture	乾 / 濕分離；5 次
UT5	NEMA spout	每桶 20 次；±3°
UT6	Trapdoor	20 次不卡；垃圾落下
UT7	IR interlocks	開蓋 / 抽屜開即停
UT8	Bin-full	4 個 80% 觸發
ST1	50-item mixed	整體 ≥80–85%；記錄混淆矩陣
ST2	Jam/cycle	≤1 卡 / 50；≤10 s

每次測試都記錄到 CSV / Notebook。示範影片不是證據；50 件表、混淆矩陣、cycle time、卡料次數才是。

7.4 16 週詳細排程

週	機械	電子 / 軟件	里程碑
1	定稿、BOM、訂料	板子 bring-up 計劃	下單
2	切夾板、底座	S3-CAM blink / 鏡頭	底座 + 鏡頭
3	桶、抽屜、中框	HX711 / OLED 測試	桶段

4	軸承、滑槽、NEMA	A4988 / 原點	滑槽可動
5	平台、活門、伺服	伺服 / 濕度測試	稱重 + 落料
6	蓋、鏡頭座	對焦 / LED	完整機構
7	接線、走線	狀態機骨架	手動循環
8	標籤、滴水盤	負重校正	UT1–UT4
9	滑槽對位	步進 / 伺服測試	UT5–UT8
10	資料集拍攝	標註 / 分割	資料集 v1
11	—	訓練 / 量化 / TFLM	模型上板
12	—	融合規則 + OLED	端到端循環
13	50 件測試	記錄 / 混淆矩陣	系統數據
14	修卡料 / 清潔	錯誤處理	穩定性
15	報告 / 圖	影片 / 演示稿	初稿
16	最後組裝	最後演示	提交

7.5 工具、治具與耗材

工具 / 治具	用途	備註
Jigsaw / hole saw	夾板 / 亞克力	貼膠帶減少崩邊
Drill + bits	導孔	3 / 4 / 6 mm
Soldering iron	排針 / 接頭	無鉛焊錫
Multimeter	通斷 / 5 V / 12 V	上電前檢查
Scale / weights	負重校正	0 / 100 / 500 / 1000 g
Bearing jig	Collar 對位	3D 打印對心環

8. 風險、限制與未來工作

風險	對策
S3 推論太慢	96×96、0.35 模型、最多 3 張
模型準確率低	加資料、augment、融合 fallback
滑槽扭矩 / 摩擦	減重、4:1、軸承
活門卡	彈簧助力、倒角、限流
負重漂移	每次 tare、屏蔽、預熱
濕垃圾衛生	可拆盤、HDPE 蓋、清潔
成本超支	15% buffer、重用桶、本地買

- 不是完整 MobileNetV2：0.35/0.5、96–128 px；如實寫模型和實測準確率。
- 不是制造 CAD；沒有公差堆疊、DFM、安全認證。
- 單個負重：物件放中央；偏心誤差要實測。
- IR 滿度是開關，不是連續液位。
- 金屬由視覺 + 重量推斷；可選線圈不是認證探測器。
- 未來：4 個負重、ToF 液位、本地模型更新、更靜音皮帶、密封電子。

8.3 對應畢業專題評分

評分項	本包裝的證據
Problem and objectives	第 1 章；需求表
Design and analysis	第 2–4 章；扭矩 / 淨空計算
Implementation	第 5–7 章；程式、腳位、製作順序
Testing and evaluation	UT1–ST2；50 件 CSV 模板
Professional practice	安全、私隱、BOM、維護
Communication	A3 圖、render、影片、報告
Limitations	第 8 章 + 模型卡

8.4 未來工作

- 四個負重，真正處理偏心。
- ToF / 超聲波連續桶滿。
- 更靜音皮帶 / 閉環滑槽編碼器。
- 板上增量學習或本地模型更新。
- 密封電子與可拆濕垃圾 cassette。
- 量產 DFM、公差堆疊、安全認證。
- 可選本地 MQTT dashboard；默認不用雲端。

附錄 A. 詳細 BOM 與採購

ID	項目	規格	數量	單價	優先
E-01	ESP32-S3-CAM	8 MB PSRAM、16 MB flash、OV2640、WiFi	1	120	核心
E-02	5 kg load cell	單點，極限 20 kg	1	25	核心
E-03	HX711	24-bit，10/80 Hz	1	10	核心
E-04	NEMA 17	42BYGH，0.45 N·m，1.7 A	1	75	核心
E-05	A4988	連散熱片	1	18	核心
E-06	MG996R	金屬齒，10 kg-cm	1	35	核心
E-07	IR break-beam	940 nm，5 V	1	15	核心
E-08	Moisture pad	電容式，3.3 V	1	15	核心
E-09	IR bin-full	FC-51 或同等	4	5	核心
E-10	OLED	0.96 吋，128×64，I2C	1	20	核心
E-11	microSD	16 GB，Class 10	1	15	核心
E-12	Microswitches	蓋、原點、抽屜	3	3	核心
P-01	12 V 3 A adapter	CE/BS，5.5×2.1 mm	1	45	核心
P-02	5 V 3 A buck	12 V → 5 V，端子	1	18	核心
M-01	Plywood/acrylic	12 mm，420×900 左右	1	160	核心
M-02	3D-printed parts	PETG，約 0.5 kg	1	45	核心
M-03	Bins	170×170×300 mm，重用	4	9	核心
M-04	Hinges/fasteners	鋼琴鉸、M3/M4、腳	1	60	核心
M-05	Wire/connectors	22–24 AWG，JST/Dupont	1	45	核心
M-06	Labels/tape	中英、顏色	1	20	核心
X-01	Metal coil kit	可選，3–5 V	1	30	可選
X-02	Spare servo	MG996R 或 MG90S	1	35	可選

附錄 B. 接頭與線材表

由	到	線材	接頭	備註
Base	Lid	鏡頭排線 + 4 芯	過線孔	留維修圈
Base	Platform	6 芯	JST-XH	伺服、濕度、開關
Base	NEMA 17	4 芯屏蔽	JST-XH	遠離 HX711
Base	Home switch	2 芯	JST-XH	上拉
Base	4 × bin IR	4 芯 + 5 V/GND	JST-XH	PCF8574
Base	OLED	4 芯	JST-XH	I2C

附錄 C. 虛擬碼與融合邏輯

主迴圈（非阻塞）簡化：

```
loop():
  read switches, HX711, moisture, IR
  update state_machine()
  if state == CAPTURE: capture_3_frames()
  if state == CLASSIFY: p = tflm_infer(frame); fuse(p, weight, moisture, metal)
  if state == ROTATE: move_spout(target); verify_home()
  if state == DUMP: open_door(); wait_item_clear(); close_door()
  log_csv(); update_oled()
```

融合順序：濕度 override → 金屬 override → 鏡頭最高類（信心 ≥0.55）→ fallback OTHER / 詢問。重量無效或目標桶滿時不落料。

附錄 D. 50 件測試記錄

#	物件	真實	預測	信心	重量	濕度	桶	時間	卡	正確
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

附錄 E. 參考與 datasheet

- Espressif, ESP32-S3 Technical Reference Manual.
- Espressif, ESP32-S3-CAM board schematic / pinout (board vendor).
- TensorFlow Lite Micro, MicroInterpreter API and arena sizing.
- Sandler et al., MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks, CVPR 2018.
- Allegro, A4988 DMOS Microstepping Driver datasheet.
- Avago/Broadcom, HX711 24-bit ADC datasheet.
- TowerPro, MG996R servo specifications.
- IEC 60335 / local SELV guidance for low-voltage prototypes (reference only).

附錄 F. 演示前檢查

- 所有螺絲鎖緊；滑槽路徑無鬆線。
- 12 V 保險絲與急停測試；5 V 軌 5.0 ±0.25 V。
- 原點重複；20 次無故障。
- 活門彈簧回位；無夾手指。
- 鏡頭對焦；三種光線；OLED 可讀。
- 50 件 CSV 已匯出；混淆矩陣已列印。
- 桶標籤正確；濕桶有內襯；備手套 / 紙巾。
- 影片由正面拍；聲音可選。

附錄 G. 尺寸表



圖 G1. 外觀尺寸：420 闊 × 420 深 × 900 高 mm。

特徵	尺寸
Overall	420 × 420 × 900 mm
Bin	每個 170 × 170 × 300 mm
Bin spacing	桶間 30 mm
Platform	220 × 180 mm；活門 180 × 140 mm
Funnel	220 × 200 → 75 mm；高 90 mm
Spout	75 mm 彎頭；出口半徑 100 mm
Tray-to-lid	225 mm 淨空
Loading height	約 900 mm

附錄 H. 模型卡與訓練記錄

欄位	值
Backbone	MobileNetV2 0.35 / 0.5
Input	96×96 或 128×128 RGB
Output	4 類：plastic、metal、wet、other
Quantization	INT8，per-tensor
Dataset	每類 300–500 張；按 session 70/15/15
Augmentation	翻轉、亮度、對比、±15° 旋轉
Arena	2.5–4 MB PSRAM
Latency target	3 張週期 <1.5 s
Metrics	accuracy、每類 precision/recall、混淆矩陣

訓練流程：(1) 收集標註；(2) 按 session 分割；(3) 凍結 backbone 訓練 head；(4) fine-tune 最後 block；(5) 輸出 SavedModel；(6) INT8 representative dataset；(7) 轉 TFLite；(8) xxd 轉 C array；(9) 板上 TFLM；(10) 記錄混淆矩陣和延遲。

附錄 I. 安全風險評估

危害	風險	控制
活門夾點	夾手指	動作前關蓋；護罩；警告
滑槽旋轉	手在料斗	IR 對射；蓋連鎖；低扭矩
電氣	12 V 短路	保險絲；SELV；應力消除；急停
濕垃圾	滑倒 / 衛生	滴水盤；手套；清潔；內襯
蓋落下	手指 / 頭	氣壓撐桿或鉸鏈摩擦；警告
利邊	割傷	打磨；包邊
噪音	步進共振	微步；皮帶張力；減震

附錄 J. 12 週製作排程

週	工作	產出
1	定稿、訂長交期零件	BOM + 訂單
2	切框架、組底座	底座
3	桶、抽屜、中框	桶段
4	軸承、滑槽、NEMA 17	滑槽組
5	平台、活門、伺服	稱重組
6	蓋、鏡頭、接線	電子
7	韌體狀態機	手動循環
8	校正、感測測試	UT 記錄
9	資料集、訓練、量化	模型 + 指標
10	50 件測試、修卡料	系統數據
11	報告、圖、影片	初稿交付
12	最後演示、整理	最終包

附錄 K. 單元測試記錄模板

測試	日期	設定	結果	通過？	備註
UT1 電源					
UT2 負重					
UT3 鏡頭					
UT4 濕度					
UT5 滑槽					
UT6 活門					
UT7 IR					
UT8 滿度					
UT9 記錄					
UT10 故障					

附錄 L. 故障與維修記錄

日期	症狀	原因	處理	時間

附錄 M. 名詞表

名詞	意思
Standalone	不用 laptop 或雲端
TFLM	TensorFlow Lite Micro
INT8	8-bit 量化模型
Arena	TFLM 工作記憶體
HX711	24-bit 負重 ADC
GT2	2 mm 齒距同步帶
SELV	安全特低電壓
DFM	可制造性設計
Fusion	鏡頭 + 重量 + 濕度 + IR 融合

附錄 N. 接線排程

由	到	訊號	線	備註
12 V in	Fuse	12 V	20 AWG	3 A
Fuse	E-stop	12 V	20 AWG	切正極？
E-stop	A4988 VMOT	12 V	20 AWG	100 µF
E-stop	5 V buck	12 V	20 AWG	—
5 V buck	ESP32-S3 5V	5 V	22 AWG	3 A
5 V buck	Servo	5 V	20 AWG	1000 µF
ESP32	HX711	3.3 V/GND/DT/SCK	24 AWG	雙絞
ESP32	A4988	STEP/DIR/EN	24 AWG	短
ESP32	OLED	3.3 V/GND/SDA/SCL	24 AWG	I2C
ESP32	PCF8574	3.3 V/GND/SDA/SCL	24 AWG	0x20
PCF8574	4 × bin IR	P0–P3	24 AWG	5 V/GND
ESP32	Lid reed / home	GPIO/GND	24 AWG	上拉
ESP32	IR beam	5 V/GND/OUT	24 AWG	對準
ESP32	Moisture	3.3 V/GND/AOUT	24 AWG	ADC1
ESP32	Servo	PWM	24 AWG	獨立 5 V

附錄 O. 備件與耗材

項目	數量	原因
ESP32-S3-CAM	1 spare	最可能故障
A4988	1 spare	便宜；易燒
MG996R	1 spare	齒輪磨損
JST/Dupont	1 kit	接頭
Heat-shrink	1 pack	應力消除
Gloves / wipes	1 box	濕垃圾
Bin liners	1 roll	衛生

附錄 P. 50 件結果摘要

指標	目標	實測	通過？
Overall accuracy	≥80–85%		
Plastic recall	≥80%		
Metal recall	≥80%		
Wet recall	≥80%		
Other recall	≥75%		
Average cycle	≤10 s		
Jams	≤1 / 50		
Wrong-bin drops	≤10%		